

1. Validaciones nativas de HTML5

HTML5 incorpora validaciones automáticas en los formularios sin necesidad de usar JavaScript.

Estas validaciones se hacen con **atributos** en las etiquetas `<input>` o `<form>`.

Atributos más comunes:

Atributo	Descripción	Ejemplo
required	Obliga a que el campo no esté vacío.	<code><input type="text" required></code>
Pattern	Define una expresión regular (regex) que el valor debe cumplir.	<code><input type="text" pattern="[A-Za-z]{3,}" title="Solo letras (mínimo 3)"></code>
Type	Valida automáticamente el formato del campo según el tipo.	<code><input type="email"></code> , <code><input type="number"></code>
min y max	Establecen límites numéricos o de fecha.	<code><input type="number" min="1" max="10"></code> , <code><input type="date" min="2024-01-01"></code>
minlength y maxlength	Controlan la longitud del texto.	<code><input type="text" minlength="3" maxlength="10"></code>
Step	Define el intervalo entre valores válidos.	<code><input type="number" step="5"></code>

Ejemplo:

```
<form>

<input type="email" required placeholder="Correo electrónico">

<input type="number" min="18" max="99" required>

<button type="submit">Enviar</button>

</form>
```

El navegador impide enviar el formulario si los datos no cumplen las condiciones.

2. Atributos semánticos

Los **atributos semánticos** dan significado y accesibilidad al formulario. Ayudan a que navegadores, lectores de pantalla y usuarios comprendan mejor el contenido.

Atributo / Elemento	Función	Ejemplo
placeholder	Muestra un texto dentro del campo como guía.	<code><input placeholder="Ingresa tu nombre"></code>
<code><label for=""></code>	Asocia una etiqueta descriptiva al campo.	<code><label for="email">Correo:</label><input id="email" type="email"></code>
<code><fieldset></code>	Agrupar campos relacionados.	<code><fieldset><legend>Datos personales</legend>...</fieldset></code>
<code><legend></code>	Título del grupo dentro del <code><fieldset></code> .	<code><legend>Datos personales</legend></code>
title	Muestra una ayuda emergente al pasar el cursor.	<code><input title="Debe contener al menos 8 caracteres"></code>

Ejemplo:

```
<form>

<fieldset>

  <legend>Información de contacto</legend>

  <label for="nombre">Nombre:</label>

  <input id="nombre" type="text" placeholder="Juan Pérez" title="Tu nombre completo">

</fieldset>

</form>
```

3. Elementos modernos de HTML5

HTML5 añadió nuevos tipos de input que mejoran la experiencia del usuario (especialmente en móviles).

Elemento	Descripción	Ejemplo
<code><input type="email"></code>	Valida que el formato sea un correo válido.	<code><input type="email"></code>
<code><input type="date"></code>	Despliega un selector de fecha.	<code><input type="date"></code>
<code><input type="range"></code>	Permite elegir un valor con un deslizador.	<code><input type="range" min="0" max="100"></code>
<code><input type="color"></code>	Selector de color.	<code><input type="color"></code>
<code><input type="number"></code>	Campo solo para números.	<code><input type="number"></code>
<code><input type="url"></code>	Valida que sea una URL válida.	<code><input type="url"></code>
<code><datalist></code>	Lista de sugerencias para un campo.	Ver ejemplo abajo

Ejemplo de `<datalist>`:

```

<label for="browser">Navegador:</label>
<input list="browsers" id="browser" name="browser">
<datalist id="browsers">
  <option value="Chrome">
  <option value="Firefox">
  <option value="Edge">
  <option value="Safari">
</datalist>

```

Permite escribir o elegir una opción sugerida.